SENIOR UNITY / XR / ROBOTICS

房广重

期望岗位：Unity 开发以及研发技术主管

方向：机器人遥操作 / 仿真 / 数字孪生 / VR/AR / 大屏可视化

基本信息

性别	学历	专业
男	本科（统招）	电气工程及其自动化
工作年限	电话	邮箱
10年	18733517787	1356471677@qq.com

求职意向

工作地区：北京

期望薪资：35K-40K / 月

技术栈

核心 Unity、C#、UGUI、Shader、架构设计、遥操作、AR/VR、实时 Mesh 重建、编译器扩展、GIS / Mapbox

机器人遥操作 多模态交互、双目立体渲染、VST、灵巧手、Manus、URDF、Ros2 通信

VR / AR Meta Quest、PICO、HTC VIVE、EasyAR、Vuforia、ARKit、百度AR

架构与工程化 PureMVC、StrangeIOC、QFramework、低代码平台设计、组件库

通信 RTSP、WebRTC、ILive、HTTP、TCP/IP、UDP、OSC

个人优势

- **全栈与行业复合：**10年 Unity 全栈研发与架构经验，兼具机器人遥操作与大型数字孪生工业级应用背景，擅长从 0 到 1 构建高实时性交互系统与通用化技术平台。
- **遥操作与实时通信：**精通 WebRTC、iLive SDK 低延迟音视频通信，实现内网控制延时 < 30ms、远程延时 < 100ms；具备 Quest / PICO / VIVE、多模态控制、双目立体渲染、VST 透视与灵巧手 SDK 集成落地经验。
- **交互与 UGUI 深度定制：**擅长复杂工业上位机与游戏交互界面架构设计，精通 UGUI 源码级定制与性能优化，可实现动态网格重建、多层 Canvas 合批、异构分辨率自适应布局与多端统一输入规范。
- **架构设计与团队效能：**深度研读 PureMVC、StrangeIOC、QFramework 源码，精通响应式架构与 IOC 容器设计，通过标准化规范与组件库建设将项目交付周期由 3-4 个月缩短至 1-2 个月，研发效率提升 200%+。
- **数字孪生与底层能力：**5年电力/机房数字孪生实战经验，熟练融合 GIS / Mapbox / WebGL；C#、数据结构算法、Shader、资源热更、编译器扩展、URP 适配、DrawCall 优化与定制调试工具开发能力扎实。

证书 / 成果

- **软著：**电网网架图绘制软件（登记号：2024SR1644976）
- **实用新型专利：**一种家庭健身防护装置（201420021886.3）
- **发明专利：**一种基于虚拟现实和肢体动作交互的老人康复与监护系统（201410448346.8）
- **论文：**《基于OpenFlight API的建筑物场景自动建模及红外仿真》发表于《激光与红外》2014年2月刊

工作经历

以技术架构、核心模块研发、团队协同和项目落地为主线

北京星动纪元科技有限公司

2025.5 - 至今

Unity 遥操作专家

主要工作：负责具身智能机器人遥操作系统及灵巧手上位机的技术选型、架构设计、核心功能开发、数据采集与推理；跨部门支持 VR 交互方案与灵巧手硬件调试。

模块一｜VR机器人遥操作系统：基于 Unity 开发 Meta Quest 与 PICO VR 端应用，实现手柄、手势、Manus 手套、外接蓝牙设备等多模态操作；设计 WebRTC（局域网）+ ILive（广域网）双链路通信架构；开发双目立体视觉渲染与 VST 透视；基于 UGUI 搭建 3D UI 交互界面，覆盖连接列表缓存、模式切换、多路视频流展示、音频采集播放控制等。

成果：机器人遥操作系统实现内网延时 < 10ms、远程延时 < 100ms，支持多模态输入切换、音视频采集播放、机器人连接缓存；将启动与操作流程由 2-3 人协作优化为 1 人快速完成。

模块二｜灵巧手上位机：基于 Unity 接入灵巧手 SDK 与 URDF，完成上位机控制逻辑与交互界面，实现手部动作到灵巧手的实时映射与控制，完成控制闭环。

北京前景无忧电子科技有限公司

2023.3 - 2024.12

项目负责人 · 管理人数 11-19 人

核心职责：快速掌握电网调度与配网业务，搭建项目通用框架，制定开发流程与技术规范，将 5 人 3-4 个月的工作量优化为 4 人 1-2 个月；主导调度运行组件库、数字运营驾驶舱、数字资产管理平台的立项、调研、需求分析、任务拆分、研发与落地；交付 10+ 大屏可视化数字孪生项目，并配合完成站用变压器巡检、三项与单项电表拆装等 VR 项目；基于 Unity + WebGL + GIS + Mapbox 研发“网架图绘制软件”并申请软著。

项目成果：从 0-1 构建 6 大类调度运行组件库（通讯、装饰、图表、地图、特效、数据处理），支撑青岛、天津、上海、敦煌、临高等多个项目快速交付；以组件库为基础，历时 10 个月从 0-1 构建低代码数字运营驾驶舱平台，完成驻马店、上海市南、雄安等项目落地。

北京神州泰岳股份有限公司

2021.3 - 2023.5

Unity开发技术组长 · 管理人数 5-7 人

核心职责：负责 SLG 手游《无尽苍穹》的迭代更新与优化；主导 3D 机房可视化数字孪生产品从 0-1 研发及 1-10 复刻；申请动态生成机房相关专利；协助完成 CMMI 5 级评审。

项目成果：完成 UI 动画编译器扩展、科技树完善、成员展示/召唤/指挥中心升级等模块，并推动普通渲染管线向 URP 迁移，解决中低端机型发热卡顿问题，优化角色出场特效；4 个月从 0-1 构建 13 模块 3D 机房数据中心三维可视化产品，解决 Web 版 API 兼容、多选型工程化定制、可配置化模块接口、Web 端单点登录（JS 读写 Cookie）等难点，先后部署于湖南联通、中科院、辽宁移动等项目。

北京北特圣迪科技有限公司

2020.3 - 2021.3

Unity主程 · 管理人数 3 人

项目：剧院舞台设备控制系统。负责上位机整体开发（交互、控制、互锁、安全防护、旧版维护），实现与 PLC、变频器等硬件通讯；解决 PLC 单次通讯字节限制问题，开发内部模拟测试场景以规避现场设备损坏风险。项目成功部署于内蒙古通辽剧院、郑州千古情剧院、成都三国剧院。

北京悠扬科技

2018.8 - 2020.1

开发人员

项目：Unity 连接蓝牙硬件设备并研究蓝牙信号定位算法；研究百度 AR、EasyAR、ARKit、Vuforia 等 SDK，筛选辅助精准定位方案；参与游戏单关卡开发。落地盘丝洞 AR 展示游戏、公园 AR 小恐龙寻宝学习游戏，实现蓝牙触发、NFC 刷卡切换道具等功能；解决模型精准投放问题（ARKit WorldMap 实时负反馈修偏，偏差 < 5cm），将蓝牙定位精度从 3m 优化至 1m 以内，并支持 BLE 外接设备触发与屏幕触发双模式。

河北云酷科技股份有限公司

2017.5 - 2018.8

开发人员

核心职责：从零独立开发人员定位产品，主导完整项目生命周期，负责历史轨迹避障算法、项目启动、业务梳理、任务分配、难点攻克、团队与甲方沟通、验收确认、Shader 编写与产品优化。

项目成果：实现人员管理、实时定位、历史轨迹、电子围栏、报警预警、视频监控、动态门禁、数据可视化等功能，通过 HTTP/SOAP 接入电厂数据，使用 Mesh 网格 + UV 动态贴图实时绘制电子围栏，通过 RTSP / 海康 SDK 接入监控画面，成功部署于大唐先一、天津神华国能、京东方厂区；完成港务局实时监控系统，实现煤场三维监控、自动决策调度、虚拟操作培训、Unity 直连 MySQL 与煤堆 Mesh 实时重建；通过 HTC Vive 完成管路拆装、化工单元、PMMA、阿奇霉素等虚拟仿真工厂与实验室交付，并在三个月内独立完成 10 个化学实验室模拟仿真制作。